

1. Para una caldera pirotubular que funciona a una presión de 20 bar se sabe que existen unas fugas de vapor de $0.1 \text{ kg/kg}_{\text{vapor}}$ y unas fugas de agua de $0.01 \text{ kg/kg}_{\text{vapor}}$.

Se pide:

Determinar la cantidad de agua a purgar y el caudal de reposición necesario para operar la caldera minimizando los problemas de incrustaciones y ensuciamiento en el lado agua por la presencia de sales disueltas en las siguientes condiciones operacionales:

- a) 100% retorno de condensados
- b) 0% retorno de condensados

Datos: El agua de reposición tiene en mg/l (1000 de salinidad, 10 de sílice, 100 de sólidos en suspensión y 500 de cloruro)

(Puede considerar que las pérdidas de agua líquida y vapor permanecen constantes en ambos casos, y que la concentración de sales disueltas es cero en la corriente de condensados que retorna a la caldera).

Datos de la normativa:

	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₃ Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS	0-15	7.000	100	300	3.000
PIROTUBULARES	15-25	4.500	75	300	2.000

Norma UNE-9075 para calderas pirotubulares

Resultado:

	R (kg/s/k _{vapor})	P (kg/s/k _{vapor})
Caso A	0.15	$4 \cdot 10^{-2}$
Caso B	1.5	0.49

2. En una Caldera acuotubular que produce 15000kg/h de vapor a una presión de 70 bar se desea mantener la salinidad medida en el agua de la caldera en CaCO₃ en 1000 mg/l y cumplir con las especificaciones de la norma UNE-9075. Sabiendo que se retorna el 95% del vapor generado calcule en cuál es el caudal de purga y el caudal de reposición necesarios en las siguientes condiciones de trabajo:

- a) El condensado retorna con una concentración de impurezas igual a cero.
- b) El condensado retorna con una concentración de impurezas igual a las condiciones del agua de reposición.

Datos: Características de agua de reposición: [CaCO₃] = 0.05 mg/l, [SiO₂] = 2 mg/l, [Cl⁻] = 0.035 mg/l; [sólidos en suspensión] = 1mg/l)

(considere que no existen fugas de vapor ni de agua en la caldera).

Datos de la normativa:

	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₃ Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS ACUOTUBULARES	0-20	3.500	100	300	2.000
	20-30	3.000	75	250	1.500
	30-40	2.500	50	150	1.000
	40-50	2.000	40	100	800
	50-60	1.500	30	60	650
	60-70	1.250	25	40	500
	70-100	1.000	15	20	350

Norma UNE-9075 para calderas acuotubulares

Resultado:

	R (kg/s)	P (kg/s)
Caso A	0.24	0.032
Caso B	0.849	0.641

3. Una caldera de gasoil quema un combustible con la composición recogida en la tabla adjunta, determine el aire mínimo necesario ($\text{m}^3\text{N}_{\text{aire}}/\text{kg}_{\text{comb}}$) para llevar a cabo la combustión y la composición en volumen de los gases de chimenea en base húmeda y en base seca. ¿Cuál es el volumen de humos resultante? (suponga que el agua sale como vapor)

Análisis fundamental	Gasoil % masa
C	86.1
H	13.2
S	0.7

Resultado: [11.2:1]; Seco [$\text{XCO}_2=15.369\%$; $\text{XN}_2=84.48\%$; $\text{XSO}_2=0.047\%$]Húmedo [$\text{XH}_2\text{O}=12.4$; $\text{XCO}_2=13.48\%$; $\text{XN}_2=74.08\%$; $\text{XSO}_2=0.041\%$] $V_{\text{humos}} = 11.94\text{Nm}^3/\text{kg}_{\text{comb}}$

4. Una Caldera de Carbón pulverizado que quema Antracita como combustible precisa un exceso del 20% de aire para conseguir una combustión completa. Calcule la relación de aire/combustible ($\text{kg}_{\text{aire}}/\text{kg}_{\text{comb}}$) necesaria para llevarla a cabo y la composición volumétrica del gas de chimenea en base húmeda. ¿Cuál es el gasto volumétrico (m^3/s) necesario para quemar 500kg/h de carbón? ¿y el volumen de humos resultante?

Análisis fundamental	Antracita % masa
C(%)	93
H(%)	3,7
N(%)	1,3
S(%)	0,7
O(%)	1,3
H ₂ O(%)	12

Resultado:

[14.22:1]; [$X_{CO_2} = 15.16\%$; $X_{N_2} = 76.31\%$; $X_{O_2} = 3.38\%$; $X_{H_2O} = 5.1$; $X_{SO_2} = 0.04\%$]; $V_{aire} = 1.5344 \text{ Nm}^3/\text{s}$
 $V_{humos} = 1.59 \text{ Nm}^3/\text{s}$

5. En una central se propone quemar un gas natural con la composición recogida en la tabla con un exceso del 15%. Calcule el aire necesario para la combustión en condiciones estequiometría y oxidante. ¿Cuál es la composición final del gas resultante en base húmeda en ambos casos?

Compuesto natural	gas % vol.
CH_4	94,4
C_2H_6	3
$C_3H_8(\%)$	0,9
$N_2(\%)$	1,5
$CO_2(\%)$	0,2

Resultado:

Esteq: [$9.7 \text{ Nm}^3 \text{ aire}/\text{Nm}^3 \text{ combustible}$]; [$X_{CO_2}=9.63\%$; $X_{N_2}=71.59\%$; $X_{O_2}=0\%$; $X_{H_2O}=18.78\%$]
Ox: [$11.16 \text{ Nm}^3 \text{ aire}/\text{Nm}^3 \text{ combustible}$]; [$X_{CO_2}=8.48\%$; $X_{N_2}=72.48\%$; $X_{O_2}=2.51\%$; $X_{H_2O}=16.53\%$]

6. Los gases de combustión de una caldera de carbón acuotubular tienen la composición en volumen recogida en la tabla adjunta. Sabiendo que los gases abandonan la caldera a 160°C , calcule el calor específico medio de los humos ($\text{kJ}/\text{m}^3\text{C}$).

Especie gaseosa	X[% vol]
CO_2	10.54
H_2O	8.5
O_2	5.21
N_2	75.63
SO_2	0.12

Resultado:

$c_{ph} = 1.356 \text{ kJ}/\text{m}^3\text{C}$

7. Una incineradora de residuos se utiliza para proporcionar calor a un sistema de calefacción de distrito, el gasto de combustible es de $200 \text{ Tm}/\text{día}$ y el poder calorífico inferior de los residuos utilizados es de $12.1 \text{ MJ}/\text{kg}$. Sabiendo que la demanda de calor de distrito es de 20 MW , que los gases de escape abandonan la caldera a 298°C y que el aire utilizado en la combustión entra a una temperatura de 22°C , calcule:
- Eficiencia de la caldera incineradora
 - Gasto volumétrico de los gases de escape, (m^3/s)

Datos:

$$Q_{rc} = 2\%Q_c$$

Especie gaseosa	X[%vol]
CO_2	8
H_2O	11
O_2	5
N_2	75.8
SO_2	0.19
CO	0.01

Composición volumétrica gases de escape

Puede considerar despreciable la contribución del CO al valor del calor específico de los humos y las pérdidas asociadas a cenizas e inquemados en las cenizas.

Calor específico de distintos gases de combustión (kJ/m³ °C)					
Temperatura °C	O ₂	CO ₂	N ₂	H ₂ O	SO ₂
100	1,2156	1,7376	1,2742	1,5706	1,7414
200	1,2910	1,8389	1,2809	1,5811	1,7849
300	1,3408	1,9139	1,2931	1,5936	1,8276
400	1,3764	1,9741	0,8837	1,6079	1,8695
500	1,4036	2,0256	1,3115	1,6233	1,9101

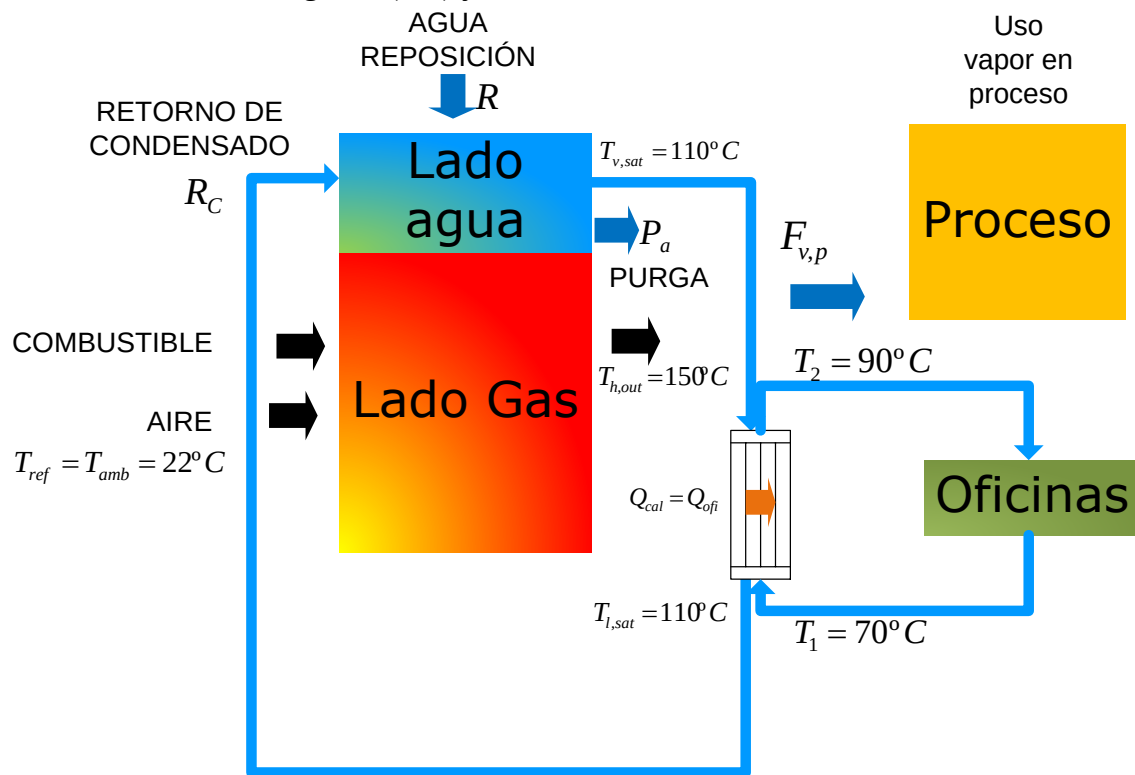
Fuente: Guía Técnica: PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALDERAS, 2007

Resultado:
 $\eta = 71.4\%$
 $\dot{v}_h = 19.565 \frac{Nm^3}{s}$

8. La demanda de agua caliente de la instalación de calefacción de un edificio de oficinas, $Q_{\text{oficinas}} = 169 \text{ kW}$ se proporciona mediante una caldera pirotubular que genera vapor saturado a 110°C ($P_{\text{sat}} = 1.433 \text{ bar}$). El vapor se lleva a un intercambiador de calor de doble tubo operado en contracorriente que transfiere el calor desde el vapor al agua del circuito de calefacción (Figura 1).

Se pide:

- A. El consumo de gasoil (l/hr) y rendimiento de caldera.



Datos: Se desprecian las pérdidas de presión de ambos fluidos a su paso por el intercambiador de calor. El vapor de agua se condensa por completo saliendo como líquido saturado del intercambiador de calor.

Datos sobre la caldera y el combustible:

Análisis fundamental	Gasoil
C(% masa)	85
H(% masa)	11
N(% masa)	0.5
S(% masa)	3
O(% masa)	0.5
H ₂ O(% masa)	1
PCI, [MJ/l], ar	40
C _{ph} , kJ/Nm ³ °C	1.35
densidad, ρ [kg/l]	0.96

DATOS AGUA

	T, K	h, kJ/kg	T _s , K	h _{fg} , kJ/kg
Líquido	T _s	461.3	383.15	2230.2
vapor	T _s	2691.5		
Líquido	323.15	209.33		

Datos Caldera	- El agua de reposición entra a una temperatura de 50°C tiene en mg/l (1200 de salinidad, 10 de sílice, 85 de sólidos en suspensión y 450 de cloruros, el agua de retorno se considera libre de impurezas. - Considere que la caldera se encuentra perfectamente aislada, los humos se evacúan a 150°C para evitar el rocío ácido - El exceso de aire para la combustión completa es del 10% - El calor específico medio para los productos de la combustión es de 1.35kJ/Nm³°C - Un 30% del vapor generado se dedica a la calefacción y una vez condensado retorna a la caldera con una concentración de sales disueltas y sólidos en suspensión igual a cero. El 70% restante va a un proceso industrial y no retorna a la caldera (las fugas vapor y agua se consideran despreciables).
Datos combustible	- El fueloil se considera sin cenizas y con un 1% en masa de humedad. - PCI del fueloil 40MJ/l (ar), densidad 0.96 kg/l.
Datos Aire combustión	El aire ambiente, T_{amb} = 22°C, se compone de 3.76Nm³ de N₂ por cada Nm³ de O₂.

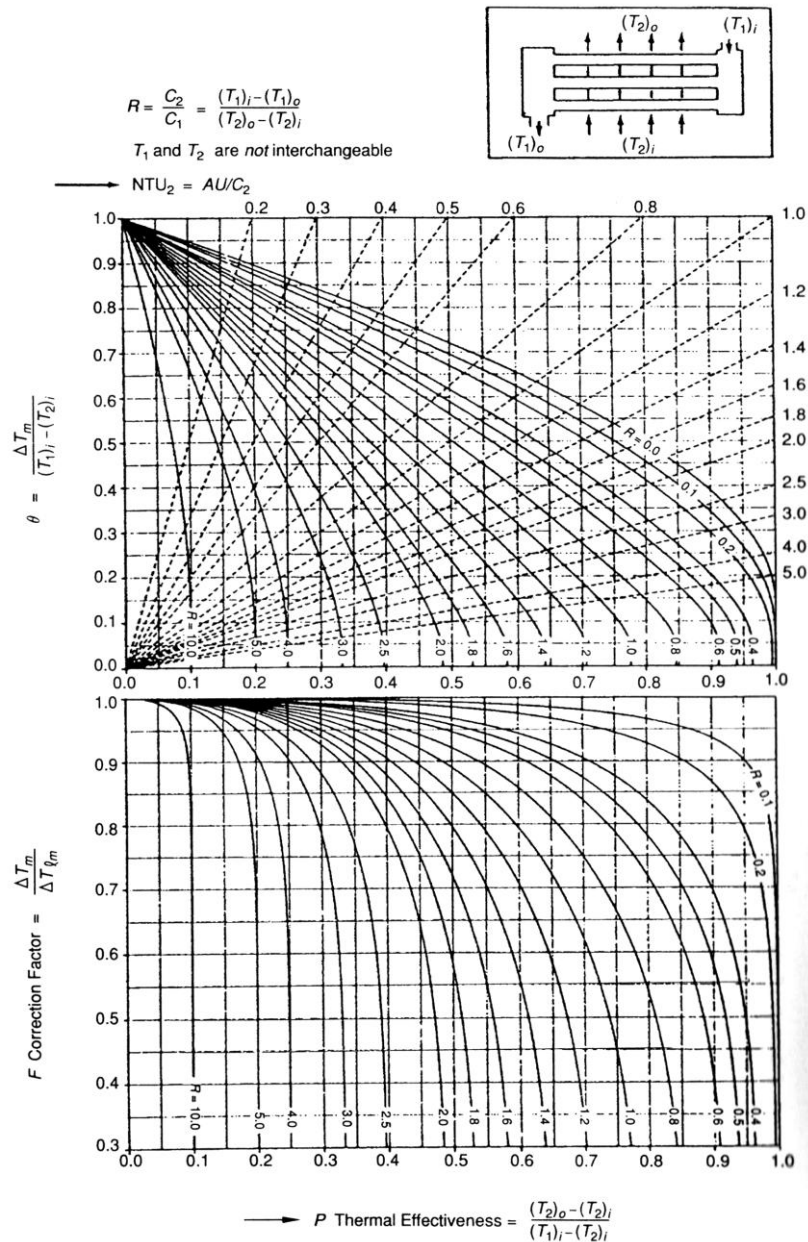
Datos de la normativa:

	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₃ Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS	0-15	7.000	100	300	3.000
PIROTUBULARES	15-25	4.500	75	300	2.000

Norma UNE-9075 para calderas pirotubulares

Resultado:
 $\dot{v}_{Gasoleo} = 59.3 \text{ l/h}$
 $\eta_B = 95\%$

9. En un proceso necesitamos calentar un fluido, que no cambia de fase, de 10°C a 210°C, los cálculos que nos proporcionan para ese proceso nos dicen que la energía que se debe transferir al fluido es de 100 kW. Para calentar el fluido utilizaremos un gas que se puede tratar como metano metano (CH_4) con un PCI promedio de 35.5 MJ/Nm³ y además el gas se quema con un exceso de aire del 10%. Para maximizar la eficiencia evacuamos los humos al exterior a una temperatura de $T_{\text{gas,o}}=120^\circ\text{C}$. Para los gases de la caldera se ha estimado que $c_{p,\text{gas}} = 1.45 \text{ kJ/ Nm}^3\text{K}$. El aire ambiente tiene una temperatura de 15°C y se compone de 3.76 Nm³ de N₂ por cada Nm³ de O₂.
- a) Determinar con los anteriores datos la eficiencia de la caldera.
- b) Por otro lado, para diseñar la caldera proponemos instalar como intercambiador en flujo cruzado con tres filas y un paso. Donde los gases van por fuera y el fluido por dentro de los tubos. Si conocidas las anteriores condiciones de operación tenemos un coeficiente global de 250 W/m²K, determinar el área de dicho intercambiador (área de transferencia de la caldera).
- c) Pasado el tiempo sabemos que el anterior intercambiador (caldera) se va a ensuciar. Determinar el aumento en el consumo, para el área ya calculada, que supondría que el coeficiente fuera 2/3 del anterior coeficiente cuando está sucio. Si gas tiene un precio de 0.05 €/kWhr determinar cuánto se paga de más por hora debido a que la caldera está sucia.



Resultado:
a) 0.95 b) 0.697m2 c) 0.6 €/hr

10. Una caldera de gasoil que opera a 15 bar da servicio a una planta que opera 345 días al año 24h al día. A lo largo del día la caldera opera en un amplio rango de carga variable entre 1400kg/h y 7000kg/h de vapor, por lo que se desea evaluar la eficiencia de la caldera a cargas parciales. Calcule el rendimiento estacional de la caldera usando el método cíclico de la caldera y suponiendo que esta está bien aislada y es una caldera nueva de alta eficiencia, con cierre automático de la entrada de air al quemador y con quemador con premezclado.

Datos:

Parámetro	Funcionamiento del quemador (dos marchas)	
	1	2
Temperatura de los gases de escape a la salida, °C	210	240
Exceso de aire, %	25	35
Potencia neta, MW	5.586	2.322
Horas de encendido quemador, h/día	12.25	7.2
Ratio aire-combustible estequiométrico, $\text{kg}_{\text{aire}}/\text{kg}_{\text{gasoil}}$	13.4	
Poder calorífico inferior del combustible, MJ/kg	44	
Calor específico gases de combustión, KJ/kgK	1.1	
Temperatura aire ambiente, °C	25	

Datos de operación caldera:

Carga, %	100	75	45	20
Producción de vapor, kg/hr	7000	5250	3150	1400
Potencia nominal, MW	5.586	4.156	2.322	1.112
Horas de funcionamiento, hr/día	7	7	5	5
Llama en operación	1	1	2	2

Resultado:

$$\eta_{GE1, \text{anual}} = 91.7\%$$

$$\eta_{GE2, \text{anual}} = 89.3\%$$

$$\bar{\eta}_{GE, \text{anual}} = 90.7\%$$

11. Una caldera de 70 kW que trabaja con biomasa con la composición que se indica en la tabla tiene una temperatura de los humos a la salida 150°C. El calor específico de los compuestos presentes en los humos puede consultarse en la tabla de abajo. Calcule el rendimiento de la caldera y el consumo de combustible para la combustión con un 40% de exceso de aire. Considere un calor latente para el agua de 2.5MJ/kg y una temperatura del aire ambiente de 20°C.

Composición biomasa	
C (% kg/kg daf)	47
H (% kg/kg daf)	5.86
O (% kg/kg daf)	46.31
N (% kg/kg daf)	0.8288
S (% kg/kg daf)	0.0012
H ₂ O (% kg/kg ar)	8.70
Cenizas (% kg/kg ar)	8.95
PCI, (MJ/kg daf)	16

c_p	CO ₂	H ₂ O	N ₂	O ₂	SO ₂
kJ/Nm ³ °C (0-200°C)	1.7873	1.5223	1.3037	1.3351	1.8882

Resultado: 90.8%, 17.35 kg daf/h (21.07kg/h)

12. Queremos comparar el ahorro que se produce al instalar un economizador en una caldera de gas natural (CH₄, 40 MJ/Nm³, exceso 5%). La caldera sin el economizador tiene un rendimiento del 92% siendo la única pérdida reseñable las pérdidas por los humos y tomando como temperatura de referencia aire atmosférico a 10°C. La caldera cubre una carga de 100 kW, calentando agua de 60°C a 80°C. Se puede considerar que $c_{p,\text{humos}} = 1.35 \text{ kJ/Nm}^3\text{K}$. Determinar la potencia nominal de la caldera en estas condiciones y la temperatura de salida de los humos. A dicha caldera, a la salida de los humos, se le instala un economizador (intercambiador que puede considerarse en contracorriente con una UA de 50 W/K, al que entrara el agua a 60°C y los humos a la temperatura de salida de los humos sin economizador. Determinar el ahorro de combustible y la nueva eficiencia de la caldera más el economizador.

Expresión ε -NTU para intercambiadores en contracorriente:

$$\varepsilon = \frac{\exp[(C - 1)NTU] - 1}{C \cdot \exp[(C - 1)NTU] - 1};$$

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q_{\max}}; Q_{\max} = (m \cdot c_p)_{\min} \cdot \Delta T_{\max}; C = \frac{(m \cdot c_p)_{\min}}{(m \cdot c_p)_{\max}}; NTU = \frac{UA}{(m \cdot c_p)_{\min}}$$

El agua calentada en la caldera hasta 80°C se utiliza posteriormente en circuito cerrado en un intercambiador de calor tipo carcas y tubos para calentar aceite térmico altamente viscoso y sucio con un caudal másico de 2,25 kg/s y $c_{p,\text{aceite}} = 2 \text{ kJ/kgK}$, enfriándose hasta 60°C. Si $\Delta T_{\max} = 35^\circ\text{C}$, selecciones el intercambiador más adecuado y determine su coste.

Resultado: $Q_{\text{comb}} = 108.7 \text{ kW}$; $T_{\text{humos}} = 225.57^\circ\text{C}$; $V_{\text{combsin}} = 9.78 \text{ m}^3/\text{h}$; $V_{\text{combeco}} = 9.34 \text{ m}^3/\text{h}$; $\text{Ahorro} = 0.444 \text{ m}^3/\text{h}$; $\eta_{\text{eco}} = 96.26\%$; se escoge un IC de dos pasos por la carcasa; $C = 12835$ libras esterlinas.

13. Disponemos de una caldera de butano C₄H₁₀ (precio 3.8 €/Nm³, PCI 110 MJ/Nm³) con un rendimiento de 0.9 que cubre una carga de 1 MW cogiendo el aire atmosférico a una temperatura media de 10 °C. A dicha caldera se le instala un precalentador de aire operando en contracorriente con UA de 1100 W/K. Considere $c_{p,\text{humos}} = 1.35 \text{ kJ/Nm}^3\text{K}$, $c_{p,\text{aire}} = 1.01 \text{ kJ/Nm}^3\text{K}$, que la caldera opera con un exceso de aire del 5%. Determinar el ahorro anual en euros, respecto a la opción sin precalentador, si la caldera funciona en dichas condiciones 1200 horas al año. Suponga que los humos de la caldera entran al precalentador a la temperatura de salida de la caldera sin precalentador.

El aire ambiente se compone de 3.76 Nm³ de N₂ por cada Nm³ de O₂.

Expresión ε -NTU para intercambiadores en contracorriente:

$$\varepsilon = \frac{\exp[(C - 1)NTU] - 1}{C \cdot \exp[(C - 1)NTU] - 1};$$

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q_{max}}; Q_{max} = (m \cdot c_p)_{min} \cdot \Delta T_{max}; C = \frac{(m \cdot c_p)_{min}}{(m \cdot c_p)_{max}}; NTU = \frac{UA}{(m \cdot c_p)_{min}}$$

Resultado: $V_{combsin}=36.36\text{m}^3/\text{h}$; $V_{combeco}=34.09\text{m}^3/\text{h}$; Ahorro=10365€/año;